

Tarea 2 de estadística espacial

02/09/2026

Luis Gabriel Osorno Muñoz

1040976099

losornom@unal.edu.co

Consulta sobre figuras geométricas

Triángulo: Es un polígono de 3 lados. Los puntos comunes a los lados se denominan vértices. Un triángulo tiene 3 lados, 3 vértices, 3 ángulos exteriores e interiores. Si se clasifican los triángulos por la medida de sus lados entonces existen: equiláteros, isósceles y escaleno. Si se clasifican por la medida de sus ángulos, entonces existen: rectángulo ($\angle = 90^\circ$), oblicuángulo (no es rectángulo), obtusángulo ($\angle > 90^\circ \wedge \angle, \angle < 90^\circ$) y acutángulo ($\angle, \angle, \angle < 90^\circ$). Existen postulados de congruencia de triángulos, como: Postulado LAL, ALA y LLL; también teorema de congruencia: AAL. En los triángulos se plantea la semejanza. En geometría euclidiana, la suma de los ángulos internos de un triángulo es siempre 180° . Para cualquier triángulo se satisface la ley del seno: los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. De manera similar el teorema del coseno: El cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos el doble producto de esos lados por el coseno del ángulo.

Círculo: ES una región del plano delimitada por una circunferencia (es una figura plana y cerrada tal que todos sus puntos están a igual distancia del centro). El círculo tiene asociada una área en el plano. La circunferencia es el borde del círculo y por tanto es su longitud. Algunos elementos del círculo son: centro (todos los puntos de la circunferencia son equidistantes a este), radio (es un segmento desde el centro hasta un punto de la circunferencia), diámetro (es un segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro), perímetro (es el contorno o longitud del círculo), cuerda (es un segmento que une dos puntos de la circunferencia), arco (es una parte de la circunferencia), entre otras. El círculo tiene un perímetro ($2\pi r$) y una área (πr^2). Se pueden hablar de posiciones relativas de un círculo con una recta, es decir, recta tangente, secante, exterior; como también entre círculos (disjuntos, tangentes, interior, entre otros)

Elipse: Es una curva plana, simple y cerrada. Posee dos ejes de simetría que resulta al cortar la superficie de un cono recto, por un lado oblicuo al eje de simetría que no contiene al vértice. Posee un semieje mayor y uno menor (son la mitad de los ejes). Los

focos de la elipse son los puntos equidistantes al centro, en el eje mayor. La suma de las distancias desde cualquier punto de la elipse a los focos es constante e igual a la longitud del diámetro mayor. El eje mayor es la mayor distancia entre dos puntos opuestos de la elipse, por su parte el eje menor es la menor distancia. La excentricidad es la razón entre su semidistancia focal y su semieje mayor, esta indica la forma de la elipse. Las elipses poseen un centro y es el punto medio entre los focos. Tiene cuatro vértices, es donde la elipse corta a los ejes (dos principales en el eje mayor y dos secundarios en el menor). La distancia focal cumple la relación: $a^2 = b^2 + c^2$

Hipérbola: Es una curva abierta de dos ramas, obtenida cortando un cono recto mediante un plano oblicuo y con un ángulo menor que el de la generatriz. Los elementos de la hipérbola son: los focos que son los puntos respecto de los cuales permanece constante la diferencia de distancias a cualquier punto de la hipérbola, el eje focal es una recta que pasa por los focos, segmento focal cuyos extremos son los focos, centro es el punto medio de los vértices y los focos, eje transversal es un segmento rectilíneo cuyos extremos son los vértices, los vértices

Son los puntos que son los extremos del eje transversal, las asíntotas son las rectas que se intersectan en el centro de la hipérbola y se acercan a las ramas al alejarse estas del centro de la hipérbola. La excentricidad de una hipérbola está definida por el cociente entre la mitad de la distancia focal y la mitad de la distancia del eje mayor.

Esfera: Es una superficie analoga al círculo. En geometría sólida, una esfera es el conjunto de puntos que están todos a la misma distancia r de un punto dado en el espacio tridimensional. Ese punto se refiere al centro de la esfera y la distancia r se refiere al radio. El radio se refiere a cualquier línea desde el centro hasta el extremo de la esfera. Si se extiende un radio a través del centro hasta el lado opuesto de la esfera, se crea el diámetro. El volumen está dado por $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ y su área de superficie $A = 4\pi r^2$. Los principales elementos son: centro, radio, diámetro, polos, entre otros.